Informe Científico

Valena®

Ceramide III puro pó®

Qualidade!
ISO9001:2000
Sistema da Qualidade Certificado pela DQS nº 068467 QM

Ceramide III puro pó®

Reparadoras da barreira lipídica da epiderme

INCI Name: *N-stearoyl phytosphingosine*

Nos interstícios do estrato córneo (camada mais externa da pele) é que se localiza a barreira de permeabilidade cutânea, importante para a manutenção da homeostase biológica e que representa uma das condições essenciais para a vida na Terra. São as estruturas multilamelares ou bicamadas lamelares, enriquecidas por lipídeos intercelulares (colesterol, ácidos graxos livres e ceramidas), organizadas de forma única nesta bicamada lamelar, que formam a barreira; sendo que as ceramidas são, entre os lipídeos citados acima, consideradas de maior importância para a manutenção da mesma.

O mecanismo de formação da barreira se inicia com o acúmulo de lipídeos em pequenas organelas, conhecidas como grânulos lamelares, à medida que os queratinócitos epidérmicos se diferenciam. Estes lipídeos são liberados nos espaços intercelulares onde são submetidos a um processamento enzimático que produz colesterol, ácidos graxos livres e ceramidas. Estes lipídeos então são organizados no complexo multilamelar preenchendo a maior parte do espaço intercelular do estrato córneo, resultando na formação da barreira lipídica epidérmica (Figura 1).

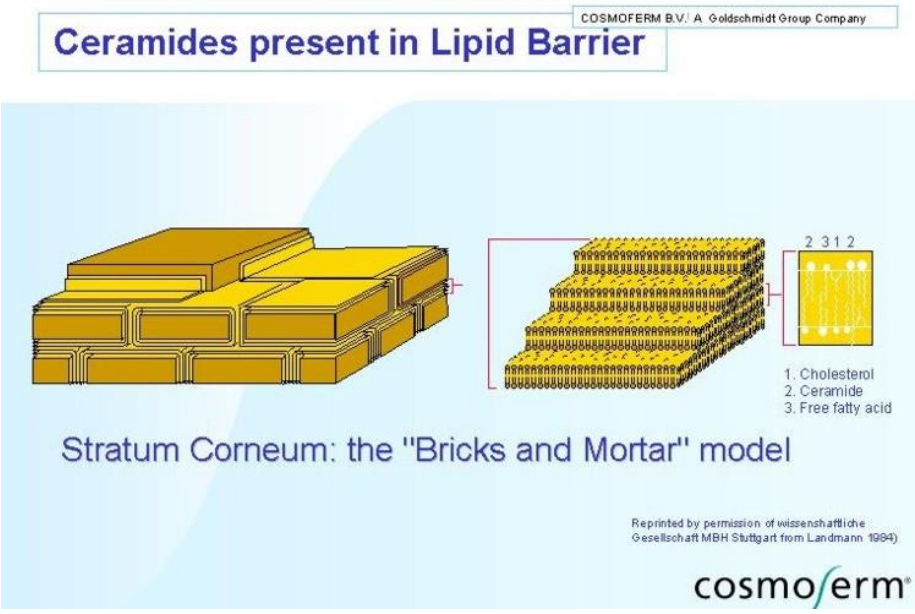

Figura 1.

As ceramidas consistem em 6 classes heterogêneas de compostos. O ponto comum entre elas está na porção esfingosina ou fitoesfingosina. Elas compõem 40 a 65% do total de lipídeos do estrato córneo e como citado anteriormente exercem função essencial na manutenção da estrutura da barreira lipídica da pele (Figura 2).

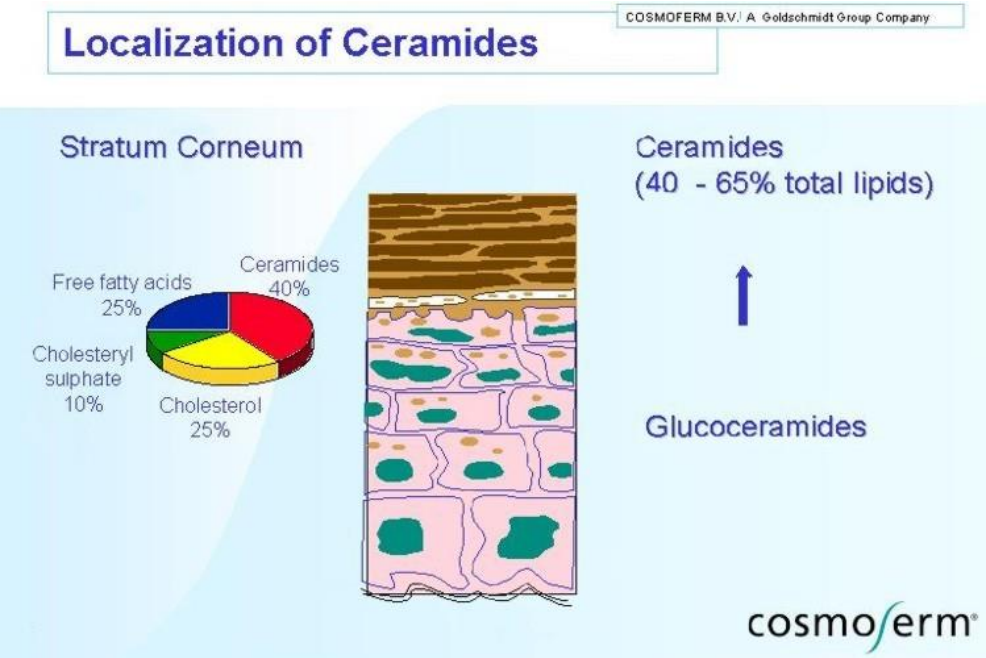

Figura 2.

Definição

A Ceramide III Puro pó® é uma ceramida que se diferencia das outras por ter ácidos graxos da cadeia lateral. A Ceramide III Puro pó® é constituído por um ácido graxo saturado (ácido esteárico) na cadeia lateral da estrutura.

Todas as ceramidas Evonik são produzidas usando processos de biofermentação patenteados. Ao contrário de várias pseudoceramidas encontradas no mercado, as ceramidas produzidas de acordo com este processo têm a mesma configuração estereoquimica que as ceramidas presentes na pele humana. Esta configuração única é tida como crucial para uma ótima performance.

A estrutura das Ceramidas tem indicado a existência de um mecanismo estereoquímico, mediante o qual estas moléculas podem formar uma barreira física impedindo a passagem da água, o que impede a desidratação da pele (Figura 3).

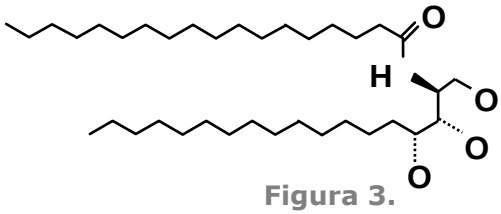

Figura 3.

Avaliação da eficácia

Duas formulações com Ceramide III Puro pó® (0,05% e 0,5%) e um produto controle foram aplicados no antebraço de voluntários, 2 vezes ao dia, por 7 dias consecutivos. Uma área não foi tratada. As medidas foram feitas antes da aplicação e durante o período da aplicação nos dias 1,3, e 7. Após o término da aplicação (dia 7), as medições foram continuadas nos dias 8,10 e 13. A capacidade de retenção da água na pele foi determinada através da medida da hidratação da pele usando um corneômetro.

Durante a aplicação semanal da Ceramide III Puro pó® houve um aumento estatisticamente significante na capacidade de retenção de água na pele em comparação ao controle. Foi observado um efeito dose dependente com 0,05% e 0,5% de Ceramide III Puro pó®.

Após o término da aplicação, áreas tratadas com o Controle mostraram um rápido decréscimo na hidratação. Ao contrário, Ceramide III Puro pó® demonstrou uma hidratação significativa de longa duração, mais de 6 dias após a última aplicação (dia 13) com 0,5% da **Ceramide III Puro pó®** (Gráfico 1).

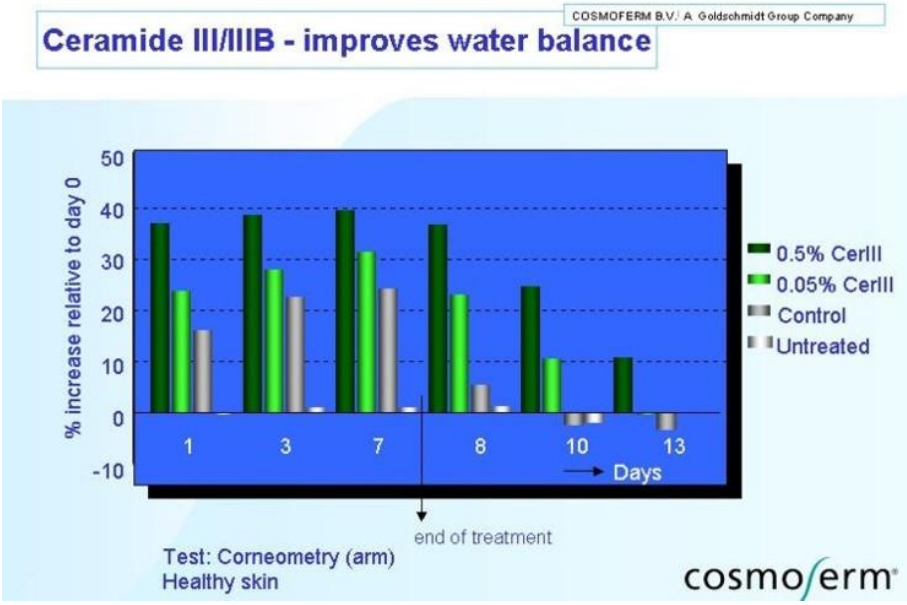

Gráfico 1.

Em um segundo estudo duas formulações com **Ceramide III Puro pó®** (0,2% e 0,5%) e um produto controle foram aplicados no antebraço de voluntários, 2 vezes ao dia, por 7 dias consecutivos.

Uma área permaneceu sem tratamento. Medidas foram avaliadas antes da aplicação e 2 horas após a aplicação (dia7). As áreas do teste foram então expostas a 5% de solução aquosa de Dodecil Sulfato de Sódio (SDS) por 2 horas para induzir irritação na pele.

O gráfico abaixo mostra a porcentagem de perda de água transepidérmica (TEWL) comparado ao pré-tratamento. Após 7 dias de aplicação na pele saudável, nenhum distúrbio da fisiologia da pele normal foi observado.

Após a irritação com SDS, a pele não tratada e as áreas tratadas com o Controle mostraram aumento moderado na TEWL após SDS, mostrando o efeito protetor da Ceramida III na pele (Gráfico 2).

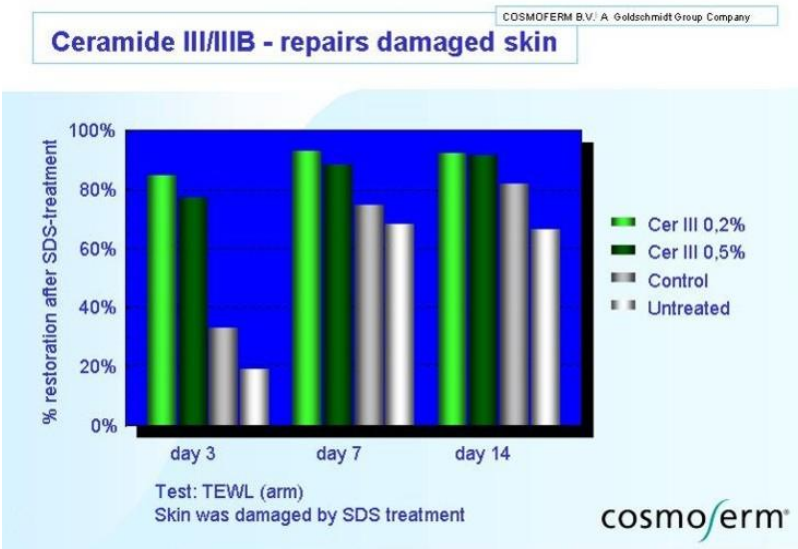

Gráfico 2.

Indicações e aplicações

Todas as classes de ceramidas decrescem de forma proporcional com a idade, porém em enfermidades como a psoríase, dermatite atópica e dermatite induzida por surfactantes, a quantidade de Ceramide III Puro pó® fica reduzida. Portanto, esta classe é particularmente adequada como coadjuvante no tratamento destas enfermidades, no tratamento de peles envelhecidas e no reparo de peles secas e sensíveis.

Quando aplicadas aos cabelos a Ceramide III Puro pó® é capaz de restaurar os cabelos danificados por melhorar a coesão das células da cutícula e limitar a perda de peptídeos hidrossolúveis, protegendo-o de danos químicos e da radiação UV do Sol.

Concentração de uso e recomendações farmacotécnicas

Ceramide III Puro pó® pode ser incorporada em produtos dermocosméticos na faixa de 0,05 a 0,5%.

Ceramide III Puro pó® deve ser dissolvida na fase oleosa da emulsão e a temperatura das fases aquosa e oleosa deve estar suficientemente alta (90ºC), para assegurar que a Ceramide III Puro pó® não cristaliza durante a fase de homogeneização.

Devem ser incorporadas na fase oleosa óleos com boa propriedade solvente (alta polaridade) para as Ceramidas, tais como: Miristil éter, octildodecanol, triglicérides de ácido cáprico e caprílico e Miristato de Isopropila.

Para solubilizar em xampu aquecer as ceramidas em dietanolamina de ácido graxo de coco, com agitação até dissolução, após este procedimento adicionar os demais tensoativos.

Observação: Ceramide III Puro pó® oferece maior vantagem quando se deseja preparar xampus e condicionadores com alta concentração de Ceramide III Puro pó®, pois ela se apresenta na forma de pó e não provoca redução na viscosidade final da formulação. Todavia, qualquer um desses dois produtos pode ser usado nas diversas bases cosméticas de aplicação tópica.

pH de estabilidade: acima de 3,0.

Propriedades

- Aspecto: pó;
- Coloração: branca;
- Perda por dessecação: não mais que 2%;
- Teor de metais pesados: não mais que 20 ppm;
- Ponto de fusão: 123 a 128ºC;
- Teor de Arsênio: não mais que 2 ppm.

Sugestões de formulação

Condicionador sem enxágue – cabelos secos e danificados

Ceramide III Puro pó®		**0,5%**
Amanduline®		5,0%
Condicionador sem enxágüe	qsp	100,0%

pH de estabilidade: 7,0

Comentários: Altamente hidratante (Ceramide III Puro pó) e reestruturante (Amanduline®). Indicado para o tratamento de cabelos danificados e secos sujeito a tratamentos químicos, como tinturas e alisamentos. Também é indicado para o tratamento de cabelos étnicos e para proteger os cabelos antes do uso do secador (produto termoativo).

Loção ultra hidratante

Ceramide III Puro pó®		**0,4%**
Avenolat® II		5,0%
Loção Nikkolipid 81S® com Plurigel®	qsp	100,0%

pH de estabilidade: 6,0 – 7,0

Comentários: A associação **Ceramide III Puro pó®** e Avenolat® II confere alto poder hidratante e, quando incorporada em loção Nikkolipid 81S® com Plurigel®, altamente emoliente, resulta em uma formulação ideal para peles ressecadas.

As formulações apresentadas são apenas sugestões e requerem testes preliminares. A Galena se exime de qualquer responsabilidade quanto a problemas que, eventualmente, possam ocorrer pela não realização de testes complementares com produtos finais.

Referências bibliográficas

1. BARTAK P. *The Epidermal Permeability Banier and its Function in Immune Reactions*. Cas Lek Cesk, 140(9):259-61, may, 2001.
2. BOWSTRA, J.A. et al. *The Role of Ceramide Composition in the Lipid Organisation of the Skin Banier.* Biochim Biophus Acta, 1419(2):127-36, jul,1999.
3. De PAEPEK et al. *Icorporation of Ceramide 3B in Dermatocosmetic Emulsions*: *Effect on the Transepidermal Water Loss of Sodium Lauryl Sulphate damaged Skin*. J. Eur. Acad Dermatol. Venereol., 14(4): 272-9, Jul., 2000.
4. Di NARDO et al. *Ceramide and Cholesterol Composition of the Skin of Patients with Atopic Dermatitis*. Acta Derm. Venereol., 78(1):27-30, jan. 1998.
5. HANCH et al. *Phase Properties of Mixtures of Ceramides Lipids*, 30(2):1211-8, Feb. 1995.
6. MATSUMOTO M. et al. *Difference in Ceramide Composition Between "Dry" and "Normal" Skin in Patients with Atopic Dermatitis*. Acta Derm. Venereol., 79(3):246-7, May, 1999.
7. MOTTA, S. et al. *Abnormality of Water Banier Function in Psoriasis*. *Role of Ceramide Fractions*. Arch Dermatol., 130(4):452-6, Apr., 1994.
8. MOTTA, S. et al. *Interlamellar Lipid Differences Between Normal and Psoriatic Stratum Corneum*. Acta Derm. Venereol. Suppl. (Stockh), 186:131-2, 1994.
9. MOTTA, S. et al. *Ceramide Composition of the Psoriatic Scale*. Biochim Biophys Acta, 1182(2):147-51, Sep.,1993.
10. PAIGE, D.G. et al. *Quantification of Stratum Corneum Ceramides and Lipid Envelope Ceramides in the Hereditary Ichthyoses*, Br.J. Dermatol., 131(1): 23-7, Jul.,1994.
11. ROGERS J. et al. *Stratum Corneum Lipids* :*The Effect of Ageing and the Seasons*. Ach. Dermatol. Res., 228(12):765-70, Nov, 1996.
12. YOSHIKAWA N. et al. *Regional Analysis of Ceramides Within the Stratum Corneum in Relation to Seasonal Changes*. Dermatology, 188(3):207-14, 1994.
13. WERTZ O. P.W. *Lipids and Banier Function of the Skin*. Acta Derm. Venereol Suppl. (Stockh), 208:7-11, 2000.
14. Literatura do fabricante

Propaganda exclusiva para profissionais da Saúde

Atualização 26.07.13/RN & CS